AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

AI-Empowered Physics Research: Tools, Methods and Frontiers

AI 提出候选，人类研究者确立结论。

AI proposes candidates; the human researcher establishes the conclusion.

研究生课程教学大纲

周毅

中国科学院物理研究所

2026 年 10 月

课程档案完整版（第 7 版（特邀讲座桥接））

本版以可验证、可复现、责任明确的 AI4Physics 研究工作流为主线，贯通 AI 工具使用、科学机器学习、代表性方法、研究责任与项目实践，形成从问题定义、方法实施到结果验证和规范表达的完整证据链。

课程定位：教的不是 AI 工具，而是 AI 时代人类研究者必须具备的基本科学素养。

Contents

1 课程基本信息 **4**

2 课程简介、定位与学习目标 **5**

2.1 课程简介与特色 5
2.2 课程定位 5
2.3 课程主线 5
2.4 学习目标 6
2.5 贯穿全课的验证链 6

3 先修要求与学习环境 **8**

3.1 必需基础 8
3.2 软件、数据与安全 8
3.3 课程资源页 8

4 课程安排与共同探究 **9**

4.1 十次正式课程与桥接单元总表 9
4.2 第 9 课专题菜单 9
4.3 学生参与与课程共建 10

5 详细教学大纲（Syllabus） **11**

第 1 课：导论：可验证的 AI4Physics 研究工作流 11
第 2 课：LLM 辅助文献、推导与问题定义 12
第 2.5 课：Transformer 架构与 Agent 使用经验（特邀讲座） 14
第 3 课：Coding Agent 与可复现数值实验 14
第 4 课：科学写作、披露与研究责任 16
第 4.5 课：机器学习零基础入门：概念与最小训练闭环 19
第 5 课：机器学习基础与科学验证 21
第 6 课：神经网络架构、对称性与物理归纳偏置 23
第 7 课：生成模型、Transformer 与科学数据分布（特邀讲座） 25
第 8 课：神经网络量子态：表示、优化与采样（特邀讲座） 27
第 9 课：AI4Physics 专题案例与项目诊所 29
第 10 课：项目展示与 AI4Science 能力边界 31

6 考核方式与学术诚信 **32**

6.1 总评构成 32
6.2 平时作业 32
6.3 期末项目 32
6.4 项目整体评价标准 33
6.5 AI 使用声明与学术诚信 33

7 推荐资源与项目方向 **35**

7.1 核心阅读 35

7.2 建议项目方向 35

8 授课教师的每学期核查清单 36

9 附录 37

9.1 附录 A：最小环境配置 37

9.2 附录 B：AI 使用声明模板 37

9.3 附录 C：科研任务规范模板 37

1 课程基本信息

课程名称	AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿
英文名称	AI-Empowered Physics Research: Tools, Methods and Frontiers
课程性质	研究生选修课（学科前沿课 / 方法论课）
学时 / 学分	30 学时 / 2 学分；其中课堂教学 20 学时（10 次 × 90 分钟），项目实践 4 学时、上机练习 2 学时、作业与项目指导 2 学时、展示反馈 2 学时；另设不计入正式课堂学时的 Lecture 2.5 特邀讲座与 90 分钟 Lecture 4.5 翻转式桥接单元
授课语言	中文（专业术语中英对照）
适用对象	物理学及相关学科（材料、化学物理、计算科学等）硕士、博士研究生
先修课程	量子力学、统计力学、Python 编程基础
考核方式	平时作业 30% + 课堂参与与共同探究 20% + 期末项目 50%

2 课程简介、定位与学习目标

2.1 课程简介与特色

人工智能正在进入物理研究的文献阅读、公式推导、数值计算、数据分析、模型构建和科学表达等环节。本课程面向具有物理背景的研究生，训练学生在真实研究任务中合理使用 AI，同时保持物理判断、独立基准和可复现证据链。本课程教的不是 AI 工具，而是 AI 时代人类研究者必须具备的基本科学素养。课程以小型可验证实践为载体，串联语言模型和编码智能体、监督学习与神经网络基础、物理归纳偏置、生成模型、Transformer、神经网络量子态及专题案例。

- **物理问题优先**：从研究对象、可观测量、假设和边界条件出发，不以工具展示替代问题定义。
- **验证贯穿全程**：每个方法案例均要求基线、物理一致性、收敛检查或不确定度分析。
- **低门槛、可扩展**：核心作业可在个人电脑完成；专题任务按项目需要扩展到服务器或课程资源。
- **过程可追溯**：代码、数据、图表、AI 使用记录和失败分析均是课程产物的一部分。
- **渐进式讲授**：同一概念由浅入深多次讲授，先建立概念直觉，再补充数学与代码，最终要求独立应用与审计。

2.2 课程定位

课程定位 本课程是一门以**可验证科研工作流**为主轴的 AI4Physics 概论与实践课。课程不追求穷尽人工智能在物理学中的全部工具与前沿方法，而是训练学生从真实物理问题出发，选择适当的 AI 工具和计算方法，设计独立基准与证伪方案，并形成可复现、可审计、责任明确的研究产物。

贯穿全课的原则是：**科学以“猜想与反驳”的方式增长。当 AI 使生成、编码与推导变得廉价，严格检验愈发稀缺，也愈发重要——量纲、极限、对称性、守恒律、独立基准、收敛性和不确定度分析，都是试图驳倒候选的检验；逻辑推理、物理判断与实证检验，正是 AI 无法替代的基本科学素养。能为 AI 的使用写出明确的任务规范（task specification），同样是这种素养的组成部分。**

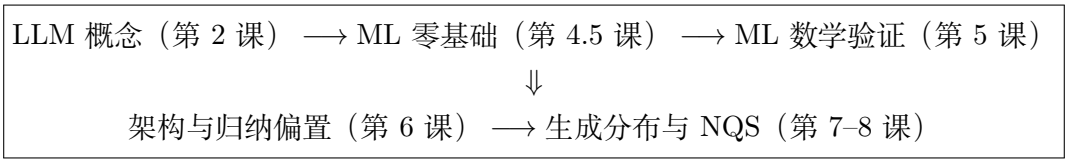
2.3 课程主线

课程围绕如下 AI 辅助物理研究流程展开：

$$\text{提出物理问题} \to \text{AI 辅助理解与生成方案} \to \text{编码、计算与建模} \to \text{验证、复现与审计} \to \text{表达、披露与答辩}.$$

第 1–4 课建立可验证的 AI 科研工作流与研究责任，并在第 2 课建立 token、上下文、下一 token 预测、注意力、采样、检索与工具调用的概念素养。第 4.5 课是专门面向零机器学习基础学生的 90 分钟翻转式桥接单元，先建立“机器学习是什么、从数据中学习什么、训练与使用模型有何不同”的概念地图，再用样本/特征/标签、分类/回归、损失、参数更新、batch/epoch 和最小代码示意串起一次训练闭环；第 5 课在此基础上系统讲授多层感知机、反向传播/自动微分与科学验证；第 6 课讨论卷积神经网络（CNN）、图神经网络、注意力/Transformer、对称性和物理归纳偏置；第 7 课把自回归 Transformer 放入生成分布与物理采样的统一图景；第 8–9 课讨论神经

网络量子态、专题案例和项目诊所；第 10 课以项目展示收束，并讨论 AI4Science 的能力边界。上述渐进式讲授在主线上体现为四条反复加深的线索。其一，人类研究者与 AI 的关系：第 1 课建立“AI 提出候选，人类研究者确立结论”的分工，第 2 课落实为文献与公式核查，第 3 课落实为编码中的人机分工与权限边界，第 4 课落实为写作中的署名与责任，第 10 课再从工具、方法和科学共同体三个层面总结 AI4Science 的能力边界。其二，机器学习的关键概念：第 2.5 课的 Transformer 架构讲座开始引入，第 4.5 课为零基础学生系统建立概念直觉（样本、特征、标签、损失、训练/验证/测试分工与六步概念图），第 5 课补充数学与科学验证，第 6 课展开架构与归纳偏置，第 7–8 课进入分布建模与 NQS 应用。其三，Ising 模型在第 1 课作为审计示例、第 5 课作为相分类案例、第 8 课作为 NQS 小系统基准反复出现。其四，任务规范与验证链：任务规范自第 1 课随可验证研究工作流引入，随后落实为第 2 课的单次 AI 调用规范、第 3 课的数值任务规范和第 4 课的受限协写规范，在附录 C 中固化为统一模板；验证链自第 1 课建立后，在第 2–5 课的公式审计、数值测试与基准、写作证据链与科学机器学习验证清单、第 7–8 课的生成模型与 NQS 验证中反复使用，并在期末项目的各个节点回扣。每次再现都以前序课次的理解为基础，并相应提高独立验证的要求。具体工具、服务和发布政策变化较快，课程资源页提供当学期的能力类别、访问方式和政策链接。



2.4 学习目标

完成本课程后，学生应能够：

1. 将物理研究问题转化为可计算、可证伪的任务，明确假设、可观测量、边界条件和验收标准。
2. 根据准确性、成本、隐私、可访问性和可验证性，合理选择语言模型、编码智能体、机器学习方法或传统数值方法。
3. 使用 Python 和至少一种科学计算或机器学习框架，完成小型 AI4Physics 计算任务，包括数据处理、数值实验、模型训练或可视化。
4. 区分整体尺度变换、无量纲控制参数扫描和系统尺寸扫描，使用物理和数值判据审计 AI 产生的公式、代码、图表、文本和模型预测。
5. 提交包含代码、数据说明、运行环境、随机种子、结果生成脚本和 AI 使用声明的可复现研究产物。
6. 识别并如实报告幻觉引用、数据泄漏、过拟合、分布外失效、采样不足、有限尺寸伪迹、理解幻觉和结论过度外推。

2.5 贯穿全课的验证链

AI 生成的公式、代码、图像、文本或模型预测，只有经过物理和数值审计（audit）后，才可能成为可靠的科研结论。课程使用下列验证链：

量纲 → 极限 → 对称性 → 守恒律 → 独立基准 → 收敛性 → 不确定度.

- **量纲与尺度**：公式、参数和结果的单位是否一致？固定无量纲组后，整体能量、长度或时间

尺度改变时，候选是否按预期协变？

- **极限与控制参数**：弱耦合、强耦合、高温、低温、小系统或连续极限是否回到已知结果？改变无量纲控制参数时，候选的物理依赖是否成立？
- **对称性与守恒律**：模型和算法是否满足应有的空间、内部或规范对称性，以及能量、粒子数、概率和归一化等约束？
- **独立基准**：能否与解析解、精确对角化、传统数值、实验或可靠文献比较？
- **收敛性与不确定度**：结果是否随尺寸、网格、采样数、训练轮数、随机种子或超参数稳定，并报告统计误差、系统误差和适用边界？

3 先修要求与学习环境

3.1 必需基础

- **数学**：线性代数、概率统计、多元微积分和基本优化。
- **物理**：量子力学中的变分原理与本征值问题；统计力学中的配分函数、相变和玻尔兹曼分布。
- **编程**：Python、NumPy、Matplotlib、Jupyter Notebook 和基本命令行。

3.2 软件、数据与安全

- 个人笔记本电脑即可完成核心任务；较大训练任务按需使用课程服务器或云资源。
- 课程涉及 Python 科学计算、自动微分、深度学习和量子多体计算等能力类别；具体软件及版本以课程资源页的当学期清单为准。
- 第 1 课只要求完成最小 Python 环境和终端导入测试；专题软件与 AI 工具按任务安装。
- 未发表数据、合作组内部材料、审稿内容、个人信息、受限代码和访问凭证不得上传至未获授权的外部服务。

3.3 课程资源页

课程资源统一发布在学校教学平台的 “AI4Physics 资源页”，开课前由任课教师公布链接。资源页维护当学期的工具能力类别与访问说明、环境文件、示例代码、数据许可、课程政策、作业模板和专题阅读材料。正式大纲不固定快速变化的产品名称、版本和价格；学生提交时仍须如实记录实际使用的工具与版本信息。

零基础学生说明 未学过机器学习但具有物理和基本 Python 阅读能力的学生可以选修。课程从机器学习、神经网络和 Transformer 的基础概念开始搭建。第 4.5 课专门从零建立机器学习的对象、任务、训练和泛化概念；公式与 PyTorch 用于帮助理解概念，完成标准是能够解释概念地图并标出待解决问题。第 5–7 课再依次补充数学与验证、架构和分布建模基础。

4 课程安排与共同探究

4.1 十次正式课程与桥接单元总表

Lecture 2.5 是安排在第 2 课后、第 3 课前的特邀教师讲座，介绍 Transformer 架构并分享 AI Agent 使用体会，作为第 2 课到第 3 课的桥接与后续课程的预热，不计入 10 次正式课堂。第 7、8 课同样由特邀教师讲授。Lecture 4.5 安排在第 4 课后、第 5 课前，以 90 分钟异步材料、集中答疑或翻转课堂方式完成，不新增正式课堂课次，也不改变 10 次课堂与 20 课堂学时的结构。配套概念学习单是一份 30–40 分钟、不计入四项平时作业成绩的开放式学习材料；学生用它整理概念图和疑问，教师据此在第 5 课开始前补充解释。

课次	课程主题	模块
1	导论：可验证的 AI4Physics 研究工作流	框架
2	LLM 辅助文献、推导与问题定义	工作流
2.5	Transformer 架构与 Agent 使用经验（特邀讲座）	桥接
3	Coding Agent 与可复现数值实验	工作流
4	科学写作、披露与研究责任	规范
4.5	机器学习零基础入门：概念与最小训练闭环（90 分钟桥接）	概念基础
5	机器学习基础与科学验证	方法基础
6	神经网络架构、对称性与物理归纳偏置	方法基础
7	生成模型、Transformer 与科学数据分布（特邀讲座）	方法专题
8	神经网络量子态：表示、优化与采样（特邀讲座）	代表方法
9	AI4Physics 专题案例与项目诊所	前沿 + 项目
10	项目展示与 AI4Science 能力边界	总结

4.2 第 9 课专题菜单

第 9 课专题不固定。任课教师应结合**授课当期 AI4Physics 的前沿发展**、学生研究背景、期末项目方向、可获得的数据与计算资源，以及方法的可验证性，动态选择、替换或增补一个或两个专题。以下菜单为常设参考，不构成封闭清单；最终专题、代表性论文、软件和数据材料应在开课前通过课程资源页公布。**无论选择何种新专题，均须明确物理问题、简单基线或独立基准、验证链、失败模式与结论边界**。

1. **通用原子势与机器学习势函数**：强调 E(3) 等变、能量–力一致性、分子动力学稳定性和分布外测试。
2. **PINN 与神经算子**：强调传统数值基准、边界条件、守恒律、网格收敛，以及残差误差与真实误差的区别。
3. **AI 辅助实验数据分析**：强调噪声模型、仪器响应、标定误差、盲测和误差传播。
4. **材料生成与科学基础模型**：强调约束满足、训练集记忆、稳定性、可合成性和独立验证。

5. **AI 与量子多体物理**：强调精确对角化、张量网络、量子蒙特卡洛、解析极限、有限尺寸标度、对称性和物理可观测量验证。

4.3 学生参与与课程共建

课堂参与不以发言次数为唯一依据。学生可通过提出物理问题、反例或验证思路，指出 AI 输出、代码、引用、公式和图表中的错误，分享工具测试和失败案例，进行代码审查或同伴反馈，补充文献、数据集、基准和测试脚本，或提交课程改进建议，参与共同探究。发现错误、报告失败和修正课程案例，是本课程认可的科研贡献。

5 详细教学大纲（Syllabus）

第 1 课 导论：可验证的 AI4Physics 研究工作流

主题词： AI4Physics、可验证科研工作流、量纲与尺度、物理判据、课程共建、项目启动

教学目标

- 建立 AI4Physics 的任务图谱和贯穿全课的验证链。
- 区分流畅生成、数值结果与可验证的科研结论。
- 区分整体尺度变换、控制参数扫描和系统尺寸扫描各自检验的物理问题。
- 启动期末项目，形成初步研究兴趣和可审计的任务意识。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
10 min	开场与背景调查	学生研究方向、编程与 AI 使用经验、希望解决的问题。
15 min	AI4Physics 任务图谱	文献理解、推导、编码、数据分析、建模、生成和写作中的 AI 角色。
20 min	可验证研究工作流	从问题定义、任务规范（task specification）到基准、审计、复现和披露。
20 min	课堂审计活动	以一维 Ising 候选为例，区分单位/尺度测试、控制参数扫描、系统尺寸扫描与独立基准，形成一张候选审计卡。课堂使用可填写表单 `HomeWork/AI4Phys-1-auditcard.pdf`（候选审计卡），五栏与幻灯片“讨论后核对”五点一一对应。
15 min	课程结构与考核	十次课安排、作业、课堂参与、项目和 AI 使用声明。
10 min	项目启动与环境说明	布置五项课后提交；说明最小 Python 环境与终端导入测试。

课后准备

- 完成课程背景问卷，提交一个感兴趣的物理问题或希望借助 AI 阅读的论文。
- 填写项目启动卡，将研究兴趣写成可证伪主张、独立基准与验收条件。
- 完成一维 Ising 反思（不超过 300 字），说明结论的模型边界。
- 配置最小 Python 环境并完成终端导入测试，并在两个温度下运行讲义中的 `ising_1d_exact` 函数。
- 提交 AI 使用记录；若未使用 AI，明确说明未使用及替代核查方式。

阅读材料

- **必读**：Carleo et al., *Machine Learning and the Physical Sciences*, Rev. Mod. Phys. **91**, 045002 (2019)，引言部分。
  https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.045002
- **选读**：R. K. Pathria and P. D. Beale, *Statistical Mechanics*, 3rd ed.，一维 Ising 模型与转移矩阵章节。
  https://doi.org/10.1016/C2009-0-62310-2
- **选读**：N. Goldenfeld, *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*，相变、关联长度与有限尺寸思想的入门讨论。
  https://doi.org/10.1201/9780429493492

第 2 课　LLM 辅助文献、推导与问题定义

主题词： token、下一 token 预测、注意力、上下文、工具调用、文献阅读、公式审计、问题定义

教学目标

- 用概念流程说明 token、上下文、Transformer 注意力、下一 token 概率、采样、检索和工具调用在大语言模型（large language model, LLM）系统中的不同角色。
- 将论文阅读或研究兴趣转化为有明确验收标准的科研任务。
- 使用语言模型辅助解释、检索和草拟，并回到原文、公式和物理判据核查。
- 识别推理文本、注意力权重图、引文和推导中看似连贯但不可验证的内容。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
4 min	开场：第 1 课回顾	逐句回顾“候选 → 审计 → 结论”验证链（本次无第 1 课提交材料，采用回顾方案）。
20 min	LLM 基本图景与边界	从 token、上下文和注意力到下一 token 概率、采样、检索与工具调用；不把流畅输出或注意力权重当作正确性证据。
20 min	文献阅读工作流	教师现场对共同论文摘要发两次真实调用（先宽泛提问，再按调用规范提问），全班共填“主张–证据–边界–位置”阅读卡。
12 min	单次 AI 调用规范	来源、目标、假设、约束、输出格式、验收标准和不确定性标记；学生把宽泛提问改写为可验收规范并现场对比输出。
20 min	公式复现与审计	以变分原理区分上界、驻点与基态；审计符号、近似、量纲、极限、对称性和已知特例；二能级模型作为最小独立基准（oracle）。
14 min	问题定义与作业说明	把审计卡转成问题定义卡：可证伪主张、独立基准（oracle）和下一步可执行任务。

核心内容

- **概念流程**：文本先被切分为 token，在有限上下文中经 Transformer 形成表示并给出下一 token 的条件概率；解码/采样把概率分布变成输出。检索、代码执行、数据库和其他工具调用属于外部信息或行动通道，其返回结果仍需来源、权限和正确性核查。
- **能力与边界**：语言模型可加速阅读、解释和草拟，但不能替代原文、引用与物理判据的核查。注意力权重不是因果解释或正确性证明；一类推理模型可通过可验证奖励、搜索或增加推理阶段的计算量改善多步任务，其输出的中间推理步骤不能作为内部机制或正确性的证据。
- **科研任务规范**：将背景、目标、假设、约束、输出格式、验收标准和不确定性标记写入任务规范，而非只追求措辞技巧。
- **文献阅读工作流**：研究兴趣或论文 → 原文定位 → 单次 AI 调用规范 → 候选输出 → 按证据类型分层 → 原文与物理审计 → 阅读卡 → 可证伪任务；来源缺失或前提不足时返回原文定位，不继续扩写未经核查的解释。
- **公式审计**：核对符号定义、近似条件、引用来源、量纲、极限、对称性和已知特例。
- **后续衔接**：本课只建立 LLM 机制的概念素养；样本、特征、损失、梯度和最小训练链在第 4.5 课建立，完整反向传播、自动微分和科学验证在第 5 课学习，注意力/Transformer 的架构与对称性在第 6 课学习，自回归分布和生成采样在第 7 课学习。

课堂活动

教师现场对共同阅读论文的摘要发两次真实 AI 调用（先宽泛提问，再按调用规范提问），全班对照输出共填“主张–证据–边界–位置”阅读卡；学生把一条宽泛提问改写为可验收的单次调用

规范，并两人一组用二能级模型写出一条错误主张和能证伪它的独立基准（oracle）；最后将阅读卡与公式审计结果转化为成功与失败都有可观察判据的问题定义卡。

作业 1：AI 辅助论文理解、公式审计与问题定义

> 提交一页中文导读、一个关键公式或算法步骤的复现与审计说明、初步问题定义表和 AI 使用记录；若未使用 AI，说明替代核查方式。评分重点是原文核查、物理判断、问题定义和记录完整性，而非 AI 输出篇幅或术语数量。

阅读材料

- **必读**：Carleo et al., *Machine Learning and the Physical Sciences*, Rev. Mod. Phys. **91**, 045002 (2019)，引言与任务分类部分。
  https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.045002
- **课前短材料**：课程资源页提供的“从 token 到工具调用”概念图，只要求区分组成部分及其证据边界，不要求预先掌握神经网络训练。
- **选读**：学生自选一篇与研究方向相关的原始论文，或教师批准的论文片段（作业 1 使用）；阅读时使用课程的公式审计模板。
- **选读**：D. J. Griffiths and D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*，变分原理章节；作为公式审计的共同案例参考，核查其前提、等号条件和常见误读。
- **选读**：S. Keshav, *How to Read a Paper*, ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev. **37**(3), 83–84 (2007)，三遍阅读法；第三遍“虚拟重构”对应可复核阅读卡。
  https://doi.org/10.1145/1273445.1273458

第 2.5 课　Transformer 架构与 Agent 使用经验（特邀讲座）

主题词： Transformer、注意力机制、AI Agent、特邀讲座、经验分享

单元定位

> 本单元由单独邀请的教师讲授，安排在第 2 课后、第 3 课前，不计入 10 次正式课堂。讲座介绍 Transformer 架构的基本思想，并分享 AI Agent 的真实使用体会：前者开始引入机器学习的关键概念，为第 4.5 课的概念地图与第 7 课等后续方法专题预热，后者承接第 2 课的语言模型概念、为第 3 课的 Coding Agent 实践铺路。具体内容与材料由授课教师确定。

第 3 课　Coding Agent 与可复现数值实验

主题词： 任务规范、编码智能体、测试、SSH 模型、复现性、权限边界

教学目标

- 将物理问题写成可执行、可测试的数值任务规范。
- 使用编码智能体辅助实现和调试，同时保留人工验收与权限边界。
- 以测试、物理基准、图表脚本和运行记录交付可复现数值实验。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
10 min	从论文到计算任务	将研究对象、输入、输出、边界条件和验收标准写成任务规范。
17 min	Coding Agent 工作流	规划、编码、运行、调试、审查和提交中人机分工的边界；教师现场对同一 SSH 任务发两次真实调用（先宽泛请求、再按任务卡规范请求），并排对比计划质量与改动范围。
15 min	安全与可审计性	沙盒、版本控制、依赖、随机种子、权限与密钥管理。
25 min	主案例演示	SSH 模型的能带、开边界态，以及拓扑相与平庸相的对照；代码审查以 “AI 先审 + 人工 oracle 对照” 进行。
15 min	测试、基准与物理审计	解析结果、小尺寸对角化、边界条件和有限尺寸检查。
8 min	作业与项目推进	选择最小可复现实验并确认提交记录。

教学内容

核心原则 Agent 可以帮助写代码、调试和整理结果，但不能替研究者定义正确性。正确性来自清楚的任务规范、独立测试、物理基准、收敛检查和可复现执行。

- 将物理问题转为任务规范：模型、输入、输出、边界条件、允许库、已知极限、最小测试和验收标准。
- 编码工作流：规划 → 编码 → 运行与调试 → 测试与基准 → 图表与报告 → 可复现提交。
- 主案例：SSH 模型的能带、开边界态，以及拓扑相与平庸相的对照；使用解析结果、小尺寸对角化和边界条件检查验收代码。
- 安全与审计：使用沙盒目录和版本控制；不执行无法解释的命令；记录 Agent、后端模型类别、关键提示、人工修改、依赖、随机种子和运行命令。多智能体系统仅作为可选扩展，不作为本课主线。

常见失败模式

- 边界条件、基矢顺序、单位或参数约定错误，导致代码可运行但物理错误。
- 以单张图代替基准；忽略有限尺寸、收敛性或简单解析极限。
- 将访问凭证、未发表数据或受限文件写入提示、脚本或公开仓库。
- 把失败仅当作要保存的结果，而不改写下一轮的任务规范、测试和验收条件。

课堂活动：SSH 代码审查

学生比较两份可运行但结论不同的 SSH 模型实现（预置教学材料），定位边界条件、基矢顺序、参数约定或作图中的错误，并给出最小测试和物理基准来判定哪一份实现可信。教师另在 Coding Agent 工作流环节现场演示：对同一 SSH 任务发两次真实 Coding Agent 调用（先宽泛

请求，再按课堂产出的规范任务卡请求），并排对比两次调用的计划质量与改动范围，演示“任务规范改变计划质量与改动范围”；调用在独立沙盒目录中以最小权限进行，预跑记录备案，网络或账号失败时改用备案材料走同一流程。代码审查环节两人一组（每组至少一台可联网设备），先把含错片段发给 AI 审查并记录其结论，再用自己写出的矩阵元素区分测试（$H^{\mathrm{OBC}}_{2L-1,0}=0$ 对 $H^{\mathrm{PBC}}_{2L-1,0}=t_2$）对照，体会 AI 审查不能替代独立基准；无设备或账号的小组纸面进行，由教师现场代跑该组提示词；环节产出计入小组审计卡第 1–2 栏，课堂使用同样属于 AI 使用记录范畴。课堂使用可填写表单 `HomeWork/AI4Phys-3-auditcard.pdf`，五栏与幻灯片“讨论后核对”五点一一对应。

作业 2：Coding Agent 与可复现数值实验

完成一个小型物理数值实验，可选择 SSH 模型、横场 Ising 链小尺寸对角化、论文图复现或经教师确认的项目最小任务。提交任务规范、代码与测试（含至少两项物理或解析基准）、可复现运行记录、结果说明（含结论边界与一个失败模式）和 AI 使用记录。重点是任务规范、测试与物理判断、可复现性和诚实的失败分析，而非自动生成代码量。

阅读材料

- **选读**：Su, Schrieffer and Heeger, *Solitons in Polyacetylene*, Phys. Rev. Lett. **42**, 1698–1701 (1979)，SSH 模型原始文献。
  https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.42.1698
- **必读**：Wilson et al., *Good Enough Practices in Scientific Computing*, PLoS Comput. Biol. **13**, e1005510 (2017)，选读版本控制、测试与自动化部分。
  https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510
- **选读**：Sandve et al., *Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research*, PLoS Comput. Biol. **9**, e1003285 (2013)。
  https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285

第 4 课　科学写作、披露与研究责任

主题词： AI 辅助写作、正面写作、协写任务规范、真实性、署名与披露、隐私保密、AI 检测争议

教学目标

- 基于经核查的上下文材料，为 AI 撰写受限的协写任务规范，并保留人工采纳、拒绝和修改的依据。
- 以正面写作标准陈述结果：每个关键主张可辩护（证据、路径、边界、责任者齐备），但不过度防御。
- 区分写作中的合理 AI 辅助与作者无法承担责任的不当替代。
- 建立引用、公式、图表、数据和结论的真实性核查过程，并以质疑者视角检查关键主张（claim）。
- 完成可审计的 AI 使用声明，并识别隐私、保密和检测器误用风险。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
10 min	开场：从前序作业出发	本讲立场与三条工作规则；识别文献、公式、代码和写作中已经出现的责任链。
20 min	文本核查：一项结果文字何以经得起核查	主张的最小单位、图注接口、越界与退缩、正面写作标准与压缩边界。
10 min	受限协写：先约束、后输出	上下文最小材料与受限写作任务规范。
10 min	协作边界（含教师现场真实调用对照）	人机分工；候选草稿经人工审计与修订后形成的可核查段落。
15 min	引用、公式与图表的真实性核查	原始来源、数据、生成脚本、公式和结论范围的交叉检查。
15 min	署名、政策与披露	人类责任、披露材料和目标期刊或机构的当期规则。
10 min	隐私、保密、检测器与作业规范	材料分类与权限风险；检测器与过程证据的限度；协写记录、使用声明与作业 3 要求。

教学内容

- **写作证据链**：研究说明、摘要、图注、结果讨论和回复意见必须可回溯至文献、数据、代码、图表和物理判据。
- **正面写作**：在证据支持的范围内直接断言最强的可检验主张，防御落在显式边界句上；越界断言与过度防御的含糊措辞同样背离证据。
- **先约束上下文、再要求输出的协写**：先以模型约定、原始出处、数据/脚本、结论边界组成最小上下文材料，再以受限任务规范要求 AI 提出候选；不得让 AI 补充未给出的数值、引用、机制或外推。
- **合理辅助与不当替代**：语言润色、结构建议和图注初稿可以辅助；虚构引用、编造数据、代写无法解释的结论和上传保密材料不可接受。
- **质疑者检查**：对关键主张预先追问比较基线、参数范围、有限尺寸、误差来源和反例；证据足够时保留并直接陈述，证据不足时降级、限定或删除表述。
- **署名、政策与披露**：按目标期刊、学校、资助机构和会议的当期规则披露；按当前主流出版规范，AI 工具不具备作者资格，人类作者承担全部责任。
- **隐私与保密**：未发表数据、合作组内部材料、审稿内容、个人信息、访问凭证和受限代码不得输入未获授权的公共服务。
- **AI 检测器的局限**：检测分数不等同于可靠来源证明；草稿历史、代码记录、数据与图表脚本、AI 声明、口头答辩和内容解释更具证据价值。

科学写作真实性核查清单

1. 每条关键引用是否真实存在，并真正支持文中说法？
2. 公式的符号、单位、近似条件和适用范围是否明确？
3. 图表能否由脚本从数据重新生成，数据来源和预处理是否说明？
4. 结论是否超出数据、模型或数值精度支持的范围，是否报告不确定度与失败案例？

课堂活动：完成一轮受限的 AI 协写

学生基于 SSH 数值实验的上下文材料，撰写受限的写作任务规范，审计一段 AI 候选草稿，将其改写为可由文献、数据、代码和物理判据支持的表述，并记录至少一处采纳、两处拒绝或修改及其证据理由。同一轮内，教师选取一组写出的受限请求作一次真实调用（不指定具体工具或模型），将现场输出与预置候选草稿并排，用同一份真实性核查清单审计两者；若网络或账户不可用，改用预先运行的调用记录完成同一流程。再以质疑者的身份提出一项追问，说明当前证据能否回答。课堂使用可填写表单 `HomeWork/AI4Phys-4-auditcard.pdf`（协写审计卡），五栏与小组操作四步和演示三列检查卡一一对应；其附录为课堂已核查的 SSH 最小上下文可粘贴文本，也是教师演示的输入边界。

作业 3：AI 辅助科学写作与披露声明

基于作业 1 或作业 2，撰写一页研究说明或短报告，提交至少一张可追溯图表或一个可复核结果、真实性核查清单、AI 使用声明和简短反思。若使用 AI，还须提交最小上下文材料、受限任务规范、采纳/拒绝/修改记录及其人工证据理由；若未使用 AI，说明替代核查方式。评分不以语言华丽程度为标准，而以协写任务规范、准确性、可追溯性和责任承担为标准。

阅读材料

- **必读**：Messeri & Crockett, *Artificial Intelligence and Illusions of Understanding in Scientific Research*, Nature **627**, 49–58 (2024)。
  https://doi.org/10.1038/s41586-024-07146-0
- **选读**：Y. Zhou, *Co-Authoring with AI: How I Wrote a Physics Paper About AI, Using AI*, arXiv:2604.04081 (2026)。
  https://arxiv.org/abs/2604.04081
- **选读**：课程资源页汇总的目标期刊、学校或资助机构当期 AI 使用、署名和保密政策；以及关于 AI 文本检测器误判的机构指南。

第 4.5 课　机器学习零基础入门：概念与最小训练闭环

主题词： 机器学习概念、样本/特征/标签、分类/回归、模型、训练/推断、损失、参数更新、泛化

单元定位

本单元是第 4 课后、第 5 课前的 90 分钟翻转式桥接课，不新增正式课堂课次。它的首要目的，是为没有任何机器学习基础的学生建立一张可解释的概念地图：机器学习从什么数据中学习、模型学习了什么、预测如何产生、训练为何需要损失，以及如何用未参与训练的数据检验模型。公式和代码服务于概念理解，完成标准是能够复述并使用这张概念地图。第 5 课将在此基础上展开 Ising、数据泄漏、分布外测试、物理基线、消融（ablation）和科学结论审计。

教学目标

- 用自己的语言说明机器学习与人工编写固定规则的区别，以及训练与推断的区别。
- 在一个物理例子中指出样本、特征、标签/目标、模型、预测、参数和损失。
- 根据目标判断分类或回归，区分监督学习与无监督学习，并把神经网络定位为模型的一类。
- 沿“数据–模型–预测–损失–参数更新–新数据检验”解释完整学习闭环；把公式和 PyTorch 代码对应到各个环节。
- 说明训练集、验证集和测试集的分工，并用直观语言说明欠拟合、过拟合和泛化。

90 分钟完成路径

时长	环节	核心内容
15 min	机器学习是什么	固定规则程序与从例子学习；训练、推断及机器学习的能力边界。
15 min	机器学习的基本对象	用贯穿例子识别样本、特征、标签、模型、参数、预测和损失。
15 min	常见学习任务	分类/回归、监督/无监督；线性模型与神经网络在概念图中的位置。
15 min	模型如何学习	预测与目标产生误差；损失、参数、梯度和学习率的直观作用。
10 min	训练如何组织	dataset、batch、iteration、epoch 的生活化解释和训练/推断切换。
10 min	最小代码地图	教师演示数据、模型、损失、`backward` 与 `step` 的对应关系。
10 min	新数据与概念自检	训练/验证/测试、欠拟合/过拟合、概念图复述和疑问收集。

核心内容

- 传统程序由人写出规则并让计算机执行；监督机器学习给出输入–目标示例、选择模型和损失，再由训练过程调整模型参数。“学习”首先指参数随数据改变，物理机制和解释范围还需要独立证据支持。
- 对 N 个 d 维样本，输入写为 $X \in \mathbb{R}^{N\times d}$；样本轴与特征轴具有不同含义，模型输出形状必须与目标相容。
- 数据流程应先定义样本单位、单位和特征，再划分训练/验证/测试集合；标准化的均值、方差及其他预处理参数由训练集拟合，冻结后应用于其余数据。
- 回归预测连续目标，分类预测离散类别或类别概率；监督学习使用 (x_i, y_i)，无监督学习只有 x_i，但仍包含表示、距离和维数等建模假设。
- 线性回归

  $$\hat{y} = \boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + b$$

  与对数几率回归（log-odds regression）

  $$p(y = 1 \mid \boldsymbol{x}) = \sigma(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + b)$$

  构成理解连续预测、概率输出和简单基线的最短路径。
- 单个样本的预测与目标通过损失比较；训练集上的平均损失可写为

  $$\widehat{R}_{\text{train}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{train}}} \sum_i \ell(f_{\boldsymbol{\theta}}(x_i), y_i)\,.$$

  训练损失用于优化，报告指标用于回答研究问题；二者职责不同。
- batch 是一次参数更新使用的一组样本，iteration 对应一次更新，epoch 表示大致遍历全部训练样本一次；batch size 和 epoch 数是超参数。
- 对 $\hat{y} = wx$ 和 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(wx - y)^2$，教师可用一次手算说明

  $$\frac{\mathrm{d}\mathcal{L}}{\mathrm{d}w} = (wx - y)x, \qquad w \leftarrow w - \eta\frac{\mathrm{d}\mathcal{L}}{\mathrm{d}w}.$$

  参数为何会沿降低损失的方向改变；学生完成教师引导观察并用语言解释各量角色。
- 最小 PyTorch 闭环中，`backward` 计算并保存梯度，`step` 根据梯度更新参数，`zero_grad` 防止无意梯度累积。
- 训练集用于拟合参数与预处理，验证集用于选择学习率、模型、正则化、训练轮数和阈值，测试集在冻结开发决定后评价最终方案；训练和验证均差提示欠拟合，训练持续改善而验证恶化提示过拟合。

概念学习单

学生完成一份 30–40 分钟、不计分的概念学习单：用自己的物理问题标注样本、特征和目标，判断分类或回归，画出“数据–模型–预测–损失–参数更新–新数据检验”，说明训练与推断、训练/验证/测试以及欠拟合/过拟合的区别。一次手算更新和 PyTorch 代码地图作为教师引导观察练习；学生把待解决问题写入疑问卡，教师据此安排补充答疑。

阅读材料

- **必读**：Lecture 4.5 零基础讲义与配套概念学习单。
- **选读**：Mehta et al., *A High-Bias, Low-Variance Introduction to Machine Learning for Physicists*, Phys. Rep. **810**, 1–124 (2019)，监督学习入门部分。
  https://doi.org/10.1016/j.physrep.2019.03.001
- **操作材料**：PyTorch 官方入门教程中 tensors、`nn.Module`、autograd 和 optimization loop 的最小示例，链接由课程资源页按当学期版本提供。

第 5 课　机器学习基础与科学验证

主题词：监督学习、线性回归、对数几率回归、MLP、计算图、反向传播、自动微分、数据泄漏、科学验证

教学目标

- 沿用 Lecture 4.5 的六步概念图 “数据 → 模型 → 预测 → 损失 → 参数更新 → 新数据检验”，并调用 batch/epoch 分工、$y = 2x + 1$ 的 `Linear(1,1)`–`MSELoss`–SGD 最小循环和三集合权限表，将训练闭环推广到多层模型和科学验证。
- 理解线性回归、对数几率回归和多层感知机的前向计算、激活函数、损失与正则化。
- 用计算图和链式法则解释反向传播，区分自动微分、梯度计算和优化器的角色。
- 区分训练、验证、IID 测试、参数扫描和分布外测试，识别生成组泄漏、过拟合、有限尺寸偏差和不公平比较。
- 用物理基线、多随机种子、生成组重采样、消融和对称性测试审计学习结果。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
10 min	概念回顾与学习任务	回应 Lecture 4.5 学习单疑问；从分类/回归扩展到降维、生成和反演任务。
20 min	从基本模型到 MLP	复习线性回归、对数几率回归；展开 MLP 前向计算、激活、容量和正则化。
15 min	计算图与优化	链式法则、反向传播、自动微分、梯度下降及训练曲线。
15 min	科学验证风险	训练/验证/测试分工，生成组隔离、预处理泄漏、过拟合和选择偏差。
10 min	基线、变异与破坏性测试	物理基线、随机种子、生成组 bootstrap、消融、标签置乱和对称性测试。
15 min	Ising 相分类案例	比较 $\lvert m\rvert$、$(\lvert m\rvert, e)$ 对数几率回归与小型 MLP，审计临界窗口、$\mathbb{Z}_2$ 一致性和尺寸迁移。
5 min	方法实践路径预览	介绍 Ising 分类与神经网络量子态 (NQS) 变分两条实践路径，说明将在第 8 课后确认。

教学内容

- 监督学习基本流程：样本、目标、模型、经验风险、正则化、训练集、验证集和冻结后的测试流程。
- 基本模型：线性回归、对数几率回归和

$$h^{(\ell+1)} = \phi\Big(W^{(\ell)}h^{(\ell)} + b^{(\ell)}\Big)$$

  定义的多层感知机；参数数量、激活函数和模型容量影响可表达关系。
- 计算图与训练：前向计算得到预测和损失；反向传播用链式法则计算梯度；自动微分实现梯度传播，优化器根据梯度更新参数，三者承担不同角色。
- 科学验证风险：同一 Monte Carlo 链/实验批次跨集合、预处理泄漏、测试集参与模型选择、过拟合、有限尺寸偏差和模拟器捷径。
- 变异与压力测试：区分初始化/优化种子、有限样本和分布变化；使用物理基线、标签置乱、消融、对称性和迁移测试。
- 二维 Ising 相分类：比较 $\lvert m\rvert$ 阈值、$(\lvert m\rvert, e)$ 对数几率回归和小型 MLP；有限尺寸标签是生成协议（label-generation protocol）；临界窗口输出与独立物理证据共同界定相变主张。

科学机器学习验证清单

1. 样本单位和生成组是什么？独立链、实验批次或原始样本是否严格隔离？
2. 标准化、特征选择、阈值和超参数是否只使用训练/验证数据？
3. 是否与常数预测、物理序参量、解析近似或简单机器学习基线比较？

4. 是否把模型种子、有限样本和分布变化造成的变异分开报告?
5. 是否用标签置乱、消融、对称性或迁移测试主动寻找捷径和失败?
6. 预测是否满足量纲、对称性、守恒律和已知极限?

课堂活动：Ising 分类审计

学生比较 $|m|$ 阈值、$(|m|, e)$ 对数几率回归和小型 MLP 的结果，检查独立链划分、标签置乱、全局自旋翻转一致性、临界窗口和系统尺寸迁移，并讨论复杂模型是否提供了大于训练与生成组变异的增量信息。

方法实践 A：Ising 相分类与科学 ML 审计

使用提供或自行生成的二维 Ising 构型，比较一个简单物理基线和一个机器学习模型。提交任务卡、生成组划分、泄漏检查、物理基线、多随机种子（不少于 5 个）、临界窗口或分布变化测试、至少一个破坏性测试、结果解释和 AI 使用记录。本实践与第 8 课的方法实践 B 二选一，构成第 4 项必做作业；学生在第 8 课后确认路径；最高准确率不是主要评价指标。

阅读材料

- **必读**：Mehta et al., *A High-Bias, Low-Variance Introduction to Machine Learning for Physicists*, Phys. Rep. **810**, 1–124 (2019)，选读监督学习、神经网络基础和 Ising 案例部分。
  https://doi.org/10.1016/j.physrep.2019.03.001
- **选读**：Carrasquilla & Melko, *Machine Learning Phases of Matter*, Nat. Phys. **13**, 431–434 (2017)。
  https://doi.org/10.1038/nphys4035

第 6 课　神经网络架构、对称性与物理归纳偏置

主题词： 表示学习、CNN、图神经网络、注意力、Transformer、位置编码、不变性、等变性、E(3)

教学目标

- 比较 MLP、CNN、图神经网络和 Transformer 的输入表示、连接结构与适用问题。
- 区分输入与输出属于不同群表示时的不变性和等变性。
- 写出缩放点积注意力的基本计算，解释位置编码和因果掩码如何改变模型结构。
- 说明 CNN、图神经网络、注意力/Transformer 和 E(3) 等变模型如何编码归纳偏置。
- 为项目选择与物理对象匹配的架构，并识别应保持、可能破缺和必须测试的对称性。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
10 min	表示与归纳偏置	从第 5 课 MLP/Ising 案例出发，比较固定向量、规则网格、图、集合与序列表示。
15 min	CNN 与平移等变	局域性、权重共享、边界条件和有限尺寸效应。
15 min	图神经网络与置换对称	粒子、原子和格点图的消息传递、不变聚合和输出表示。
20 min	注意力与 Transformer	Q, K, V、缩放点积注意力、多头结构、位置编码、因果掩码及其置换性质。
15 min	E(3) 等变与三维体系	能量、力、应力和原子坐标的旋转、平移与置换结构。
10 min	架构审计与风险	样本效率、计算标度、错误结构先验、破缺对称性和注意力解释边界。
5 min	项目推进	完成表示–架构–对称性审计并设计群变换测试。

教学内容

- MLP 把输入视为固定长度向量；CNN 把输入视为规则网格；图神经网络处理节点、边和邻接关系；Transformer 用内容相关的注意力在序列或集合元素之间建立动态耦合。架构选择本身就是建模假设。
- 设 ρ_{in} 和 ρ_{out} 分别是群 G 在输入和输出空间上的表示。若

$$f(\rho_{\text{in}}(g)x) = f(x),$$

  则 f 不变；若

$$f(\rho_{\text{in}}(g)x) = \rho_{\text{out}}(g)f(x),$$

  则 f 等变。标量不变输出、矢量/张量等变输出和波函数表示需要分别处理。
- CNN 的局域性、感受野（receptive field，即输出单元所依赖的原始输入范围）、权重共享和平移等变；边界、有限尺寸和仪器伪迹如何破坏理想对称。
- 图神经网络中的粒子/原子/格点表示、消息传递和置换对称。
- 对输入表示 X，缩放点积注意力写为

$$Q = XW_Q, \qquad K = XW_K, \qquad V = XW_V, \qquad \text{Attn}(X) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}} + M\right)V.$$

  不含位置编码且掩码与置换相容时，自注意力对输入置换等变；位置编码注入顺序或几何信息，因果掩码 M 限制只能访问先前 token。Transformer 是架构，不等同于 LLM，也不等同于生成目标。
- 注意力权重描述当前参数化下的信息混合系数，并不意味着特征重要性、因果机制或物理解释；仍需消融、反事实和独立物理测试。

- E(3) 等变在分子和材料中的作用：总能量应在平移、旋转和同种原子置换下不变，力应随旋转等变，并与能量导数保持一致。
- 物理归纳偏置可提高样本效率和泛化，但错误地强加对称性会造成系统性偏差；数据增强不等同于结构上严格满足对称性。

课堂活动与项目检查

学生对一个物理机器学习任务进行表示–架构–对称性审计：先判断输入应表示为固定向量、网格、图、集合还是序列，再比较 MLP、CNN、图神经网络或 Transformer；明确输入、输出和标签在平移、旋转、置换、时间反演或内部对称性下的变换性质，说明位置编码、边界、外场、缺陷或实验条件如何改变理想结构，并设计群变换输出测试。该审计页计入课堂参与或项目过程材料，不另设大型作业。

阅读材料

- **必读**：Bronstein et al., *Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges*, arXiv:2104.13478，选读对称性与几何深度学习引言。
- **必读（节选）**：Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, NeurIPS 2017，选读第 3.1–3.2 节的缩放点积注意力与多头注意力。
  https://arxiv.org/abs/1706.03762
- **选读**：Cohen & Welling, *Group Equivariant Convolutional Networks*, ICML 2016；或课程资源页提供的一篇 E(3) 等变原子建模代表论文。
  https://arxiv.org/abs/1602.07576

第 7 课　生成模型、Transformer 与科学数据分布（特邀讲座）

主题词：生成模型、自回归分解、Transformer、VAE、Normalizing Flow、Diffusion、物理采样

授课方式

本课由单独邀请的教师讲授；具体内容与材料由授课教师按本大纲的教学目标与验证要求确定。

教学目标

- 区分预测映射与概率分布或条件分布的学习目标。
- 写出自回归分解，说明因果 Transformer 如何参数化条件概率并逐步生成样本。
- 区分模型架构、训练目标和采样算法，解释 VAE、Flow、Diffusion/Score model 与物理采样的基本关系和限制。
- 使用可观测量、关联函数、约束、采样质量和独立基准验证生成样本。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
10 min	从监督学习到分布学习	构型空间、玻尔兹曼分布和实验数据分布。
15 min	生成模型基本图景	VAE、Flow、Diffusion/Score 和自回归模型的直观比较。
20 min	自回归 Transformer	条件概率分解、因果掩码、最大似然/交叉熵和逐步直接采样。
15 min	与物理采样的关系	Monte Carlo、重要性采样、Langevin、重加权及自旋/场构型案例。
15 min	生成结果的验证	可观测量、关联函数、约束、热力学量、采样质量与 OOD 测试。
10 min	失败模式与风险	模式坍缩、训练样本记忆、伪多样性、约束破坏和指标错配。
5 min	项目推进	对涉及生成或采样的项目完成分布审计。

教学内容

- 监督学习通常学习 $x \mapsto y$；生成模型学习数据分布或条件分布：

$$x \sim p_\theta(x), \qquad x \sim p_\theta(x|c).$$

- 自回归模型把联合分布写成

$$p_\theta(x) = \prod_{i=1}^{n} p_\theta(x_i|x_{<i}).$$

  因果 Transformer 可用掩码注意力参数化各条件概率；最大似然或交叉熵是常见训练目标，祖先采样（ancestral sampling）按顺序产生样本。
- 必须区分三个层次：Transformer 是架构，自回归分解与最大似然分别是概率结构和训练目标，逐步生成是采样算法。Transformer 不必用于生成，自回归模型也不必采用 Transformer。
- VAE、Normalizing Flow、Diffusion/Score model 与自回归模型在似然可计算性、采样并行性、归一化、约束处理和模式覆盖方面具有不同取舍。
- 与物理采样的关系。平衡分布

$$p(x) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E(x)}$$

  可由近似分布 $q_\theta(x)$ 辅助采样、构造提议分布（proposal）或重要性采样；最终仍需接受率、重加权、独立模拟和可观测量比较。
- 应用案例：自旋或场构型生成、材料结构候选、实验图像建模、反问题和数据增强；物理变量的排序、边界条件和对称性会影响自回归模型的归纳偏置。
- Langevin 与 score 的 “梯度 + 噪声” 联系是启发式的；目标分布、训练方式、离散化误差和物理约束并不相同。

生成结果的物理验证

1. 比较能量、磁化、密度、序参量或谱峰等**可观测量分布**。
2. 比较两点关联、结构因子、径向分布函数或时间关联等**关联函数**。
3. 检查守恒律、归一化、价键规则、对称性和边界条件等**约束**。
4. 检查热力学量、有效样本数、自相关时间、模式覆盖、稀有事件、分布外表现和与 MC、MD、DFT、解析或实验结果的**独立基准**。

课堂活动与项目检查

学生比较真实样本和生成样本，提出分布级物理检验，而非仅凭视觉相似性；分析模式坍缩、训练样本记忆、约束破坏、伪多样性、分布外失效和指标错配。涉及生成、采样或数据增强的项目需提交一页分布与采样审计表。

阅读材料

- **必读**：Noé et al., *Boltzmann Generators: Sampling Equilibrium States of Many-Body Systems with Deep Learning*, Science **365**, eaaw1147 (2019)。
  https://doi.org/10.1126/science.aaw1147
- **选读**：Song et al., *Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations*, ICLR 2021，选读随机过程和采样图景部分。
  https://arxiv.org/abs/2011.13456
- **选读（物理）**：Wu, Wang & Zhang, *Solving Statistical Mechanics Using Variational Autoregressive Networks*, Phys. Rev. Lett. **122**, 080602 (2019)。
  https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.080602

第 8 课　神经网络量子态：表示、优化与采样（特邀讲座）

主题词：神经网络量子态、变分原理、局域能量、VMC、MCMC、自回归直接采样、精确对角化

授课方式

本课由单独邀请的教师讲授；具体内容与材料由授课教师按本大纲的教学目标与验证要求确定。

教学目标

- 说明 NQS 如何表示多体波函数，并理解变分原理和局域能量估计。
- 区分 NQS 表示、变分蒙特卡洛（VMC）优化框架和具体采样算法，比较 MCMC 与归一化自回归 NQS 的直接采样。
- 区分采样、优化、表达和有限尺寸误差，使用小系统基准验证 NQS。
- 判断所选 NQS、优化与采样组合是否适合自身研究问题，并说明其结论边界。

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
10 min	多体表示困难	Hilbert 空间增长、传统方法与 NQS 的位置。
15 min	NQS 表示族	RBM/MLP、CNN、自回归网络与 Transformer 的振幅、相位和对称性。
15 min	变分原理与局域能量	能量上界、随机估计以及表达、采样与优化误差。
15 min	两类采样路径	一般未归一化 NQS 的 MCMC 与归一化自回归 NQS 的逐步直接采样。
15 min	变分优化工作流	Hamiltonian、ansatz、采样器、局域能量、梯度、参数更新和记录。
15 min	基准、失败模式与边界	ED、可解极限、有限尺寸、可观测量、局域极小和采样诊断。
5 min	方法实践路径确认	完成 Ising 分类或 NQS 小系统变分基准的任务规范。

教学内容

- 量子多体波函数

$$|\psi\rangle = \sum_{\sigma} \psi(\sigma)|\sigma\rangle$$

  的参数规模通常随自由度指数增长。NQS 用可训练函数 $\psi_\theta(\sigma)$ 表示振幅和相位，并在变分框架中优化。
- 变分原理:

$$E_\theta = \frac{\langle\psi_\theta|H|\psi_\theta\rangle}{\langle\psi_\theta|\psi_\theta\rangle} \geq E_0.$$

  较低能量不是所有可观测量、关联函数或相结构正确的充分证据。
- VMC 中的采样分布和局域能量:

$$p_\theta(\sigma) = \frac{|\psi_\theta(\sigma)|^2}{\sum_\sigma |\psi_\theta(\sigma)|^2}, \qquad E_{\mathrm{loc}}(\sigma) = \sum_{\sigma'} H_{\sigma\sigma'} \frac{\psi_\theta(\sigma')}{\psi_\theta(\sigma)}.$$

- 对一般未归一化 NQS，常用 MCMC 从 p_θ 采样。归一化自回归 NQS 可令

$$p_\theta(\sigma) = \prod_i p_\theta(\sigma_i|\sigma_{<i}), \qquad \psi_\theta(\sigma) = \sqrt{p_\theta(\sigma)}e^{\mathrm{i}\phi_\theta(\sigma)},$$

  从而按条件概率逐步直接采样; Transformer 可作为条件概率或相位模型, 但不是自回归 NQS 的必要条件。
- NQS 是波函数表示, VMC 是一种随机变分估计与优化框架, MCMC 或直接采样是其中可选择的采样算法；三者不能视为同义词，也不是每个 NQS 任务都必须采用 MCMC。

- 工作流：选择 Hamiltonian、ansatz、优化目标与采样器，估计能量和误差，更新参数，再与精确对角化、可解极限或可靠文献比较。
- 课堂案例：一维横场 Ising 链

$$H = -J \sum_i \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z - h \sum_i \sigma_i^x.$$

讨论小系统精确对角化、极限检查、有限尺寸和对称性。

验证与失败模式

- 检查能量、关联函数、序参量、误差条、随机种子、采样独立性和系统尺寸。
- 区分采样误差、优化误差、表达误差和有限尺寸误差。
- 对 MCMC 报告接受率、自相关和有效样本数；对自回归直接采样检查归一化、条件概率、生成顺序、模式覆盖和约束满足率。
- 警惕局域极小、采样不足、符号/相位结构困难、对称性错误，以及只报告能量的结论。

课堂活动：小系统基准审计

学生选择 MCMC 或自回归直接采样，比较 NQS 变分结果与小系统精确对角化的能量和一个关联函数；区分表达、采样、优化与有限尺寸误差，并讨论较低能量为何不足以证明相结构正确。

方法实践 B：NQS 小系统变分基准

使用课程代码、适当的软件框架或自写最小实现，完成横场 Ising 或另一小型自旋模型的 NQS 变分实验；可采用一般 NQS + MCMC，或归一化自回归/Transformer NQS + 直接采样。提交能量与至少一个物理可观测量，同小系统精确对角化或可解极限比较，并分析表达、优化、采样和 AI 使用记录。本实践与第 5 课的方法实践 A 二选一，构成第 4 项必做作业；也可在教师批准下以等价的项目方向实践替代。

阅读材料

- **必读**：Carleo & Troyer, *Solving the Quantum Many-Body Problem with Artificial Neural Networks*, Science **355**, 602–606 (2017)。
  https://doi.org/10.1126/science.aag2302
- **选读**：NetKet 的变分蒙特卡洛与一维自旋链教程，或课程资源页提供的 autoregressive NQS（自回归 NQS）、Transformer-NQS 或费米子 NQS 代表论文，比较 MCMC 与直接采样所需的假设和诊断。
  https://www.netket.org

第 9 课　AI4Physics 专题案例与项目诊所

主题词：专题案例、独立基准、项目中期检查、失败模式、研究设计

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
5 min	课程回顾与目标	回顾验证链，说明专题与项目诊所的关系。
35 min	专题案例	从课程专题菜单中选择一个或两个方向，聚焦任务、基准和失败模式。
10 min	专题案例审计	从数据、约束、基准、收敛和不确定度审计一个前沿案例。
35 min	项目诊所	各组报告问题、方法、数据、验证链、当前结果、失败模式和待解决问题。
5 min	最终项目要求	明确第 10 课展示和期末提交材料。

专题案例的共同要求

专题内容应根据授课当期的前沿发展动态调整，并在开课前通过课程资源页明确说明。前沿方法的价值不在于名称新，而在于它是否解决明确物理问题，并经受数据、基准、收敛、不确定度和物理一致性检验。例如，通用势函数需检查力–能量一致性和分子动力学稳定性；PINN/神经算子需与传统数值、边界条件和守恒律对照；实验数据分析需处理噪声、仪器响应和盲测；材料生成需区分候选与已验证发现。

示例专题：AI 与量子多体物理

量子多体 AI 可用于相识别、NQS、动力学、态层析、变分算法和张量网络辅助建模，但必须回到 Hamiltonian、对称性、可观测量和独立多体基准。典型验证包括小系统精确对角化、可解极限、张量网络或量子蒙特卡洛比较、有限尺寸标度、关联函数、纠缠熵、结构因子、谱函数和动力学守恒律。常见失败包括有限尺寸伪迹、只报告能量、对称性或符号结构错误、模型学到数据生成流程而非物理规律、动力学误差累积和过度解释可视化。

项目中期检查

每组进行 3–5 分钟汇报，并在课后提交 “问题、基线与验证链”：

1. 物理问题、研究对象和核心可观测量是什么?
2. 为什么需要 AI 或机器学习，最简单基线是什么?
3. 数据、代码、运行环境和可复现计划是什么?
4. 验证链中已完成和未完成的检查有哪些?
5. 当前失败模式、风险和最需要反馈的问题是什么?

阅读材料

- **必读**：与当学期选定专题对应的一篇代表性原始论文，以及一篇独立基准、数据集或方法评估论文，由课程资源页在开课前发布。
- **选读**：与学生项目直接相关的文献、软件文档、数据说明或复现材料。

第 10 课　项目展示与 AI4Science 能力边界

主题词：项目展示、同伴反馈、可复现性、失败分析、AI4Science 能力边界

时间分配与内容

时长	环节	核心内容
5 min	展示规则与评价重点	验证、复现和失败分析优先于漂亮结果。
55 min	学生项目展示	每组 7–8 分钟展示，2–3 分钟问答。
15 min	同伴反馈与共性问题	总结基线缺失、数据泄漏、误差分析不足、结论过度和复现困难。
10 min	AI4Science 能力边界	从工具、方法和科学共同体三个层面总结能力与风险。
5 min	课程总结与后续路径	回到验证链，将课程产物发展为组会报告、复现或研究计划。

项目展示结构

1. 物理问题、研究对象和可观测量；
2. AI/ML/Agent 在何处解决具体问题，以及最简单基线；
3. 方法、数据、代码结构和运行环境；
4. 已完成的验证链、可靠结果、失败模式和结论边界；
5. AI 使用声明及人工核查。

展示组织与同伴反馈

本节 90 分钟安排适用于不超过 5 个项目小组。若小组数量更多，课程采用 4 分钟闪电报告（lightning talk）加 1 分钟提问、海报轮转、预录展示或额外答辩时段的组合，并以同一展示结构和评价标准覆盖所有小组。每位学生须对至少一个项目提交简短反馈：指出最可信的证据、最需要补充的验证，以及一个可能的简化基线或反例。

AI4Science 的能力边界

- **工具层**：语言模型和编码智能体可加速阅读、推导、代码和写作，但不能替代原文核查、测试、基准和物理验证；生成候选不等于发现。
- **方法层**：高准确率、低损失、注意力权重图、聚类图或较低能量本身不构成物理机制证明；采样、分布外、有限尺寸和基准问题不可省略。
- **科学共同体层**：人类研究者承担责任；可复现材料、失败案例和负结果是科学知识的一部分；保密、隐私、审稿和数据政策属于研究工作流本身。

6 考核方式与学术诚信

6.1 总评构成

评价项目	占比	说明
平时作业	30%	共 4 项，涵盖文献与推导审计、可复现数值实验、科学写作与披露、科学机器学习验证或代表性方法实践。各次作业的细分权重不在正式大纲中固定。
课堂参与与共同探究	20%	综合考查讨论、错误报告、代码审查、工具测试、同伴反馈、项目诊所和建设性课程反馈；不以发言次数衡量。
期末项目	50%	综合考查物理问题定义、方法实现、基准与验证、可复现材料、书面报告、展示答辩和 AI 使用透明度。
合计	**100%**	

6.2 平时作业

平时作业共 4 项，均服务于期末项目：

1. AI 辅助论文理解、公式审计与问题定义；
2. Coding Agent 与可复现数值实验；
3. AI 辅助科学写作与披露声明；
4. 方法实践（二选一）：Ising 相分类与科学 ML 审计，或 NQS 小系统变分基准。

第 4 项的两个路径采用同一套验证、复现和反思要求；学生在第 8 课后确定路径，并可在教师批准下以等价的项目方向实践替代。第 1 课的五项课后提交（背景问卷、项目启动卡、一维 Ising 反思、终端导入测试、AI 使用记录）不属于上述 4 项平时作业，其完成情况计入课堂参与与共同探究。

6.3 期末项目

期末项目要求学生围绕一个明确物理问题，完成小型、可验证、可复现的 AI4Physics 研究实践。项目可以是论文复现、数值实验、机器学习建模、NQS 变分计算、实验数据分析、生成模型验证、势函数测试、PINN/神经算子案例，或经教师批准的其他方向。正结果、负结果和失败结果均可提交；评价重点在于问题、基准、证据和边界，而非结果是否漂亮。

项目时间表

节点	要求
第 1–2 课	提交兴趣问题或论文，并形成初步问题定义、可观测量和基线设想。
第 3 课后	确定小组、任务规范、代码/数据计划和最小可复现实验。
第 6 课后	提交表示–架构–对称性审计，更新验证链和风险清单。
第 9 课	项目诊所：提交 “问题、基线与验证链”，接受同伴和教师反馈。
第 10 课	按统一展示结构报告结果、失败模式和结论边界。
课程结束后一周	提交报告、代码与复现材料、数据说明、成员贡献说明和 AI 使用声明。

项目提交材料

1. **项目报告**：物理问题、方法、数据、基线、验证、结果和结论边界。
2. **代码与复现材料**：README、运行脚本、依赖说明、随机种子和主要结果生成方式。
3. **数据说明**：数据来源、预处理、划分方式和使用限制。
4. **展示材料**：课堂报告幻灯片或海报。
5. **AI 使用声明**：工具/模型类别、用途、记录保存位置、AI 错误和人工修正。
6. **成员贡献说明**：小组成员负责的研究、代码、写作、验证和展示工作。

对不能公开的数据或代码，应提交可审计说明和最小可复现实例。

6.4 项目整体评价标准

- 物理问题是否明确，任务是否可计算、可验证?
- 是否有简单基线或独立基准?
- 方法实现是否正确，代码和数据是否可复现?
- 是否进行了物理审计、误差分析和收敛检查?
- 是否如实报告失败、不确定性和结论边界?
- AI 使用是否透明，学生是否理解并能解释提交内容?

6.5 AI 使用声明与学术诚信

本课程鼓励在合适场景中使用 AI 辅助阅读、推导、编码、数据分析和写作，但所有输出必须由学生本人核查。使用 AI 本身不加分，也不减分；关键在于学生是否理解、验证并对提交内容负责。AI 使用声明是提交和学术诚信要求，不作为单独评分项目。隐瞒实质性 AI 使用、伪造记录或提交本人无法解释的内容，按学术诚信规则处理。

所有作业和项目均应说明：使用的 AI 工具或模型类别、参与环节、关键提示或命令记录的保存位置、AI 输出中的错误或不确定内容，以及学生如何核查、修改并承担责任。如实际信息可得，

还应记录服务提供方、模型或 Agent 名称、版本或推理档位、访问日期、关键设置、运行环境和权限边界，以支持复现与审计。

7 推荐资源与项目方向

7.1 核心阅读

1. Carleo et al., *Machine Learning and the Physical Sciences*, Rev. Mod. Phys. **91**, 045002 (2019).
2. Mehta et al., *A High-Bias, Low-Variance Introduction to Machine Learning for Physicists*, Phys. Rep. **810**, 1–124 (2019).
3. Carleo & Troyer, *Solving the Quantum Many-Body Problem with Artificial Neural Networks*, Science **355**, 602–606 (2017).
4. Carrasquilla & Melko, *Machine Learning Phases of Matter*, Nat. Phys. **13**, 431–434 (2017).
5. Noé et al., *Boltzmann Generators: Sampling Equilibrium States of Many-Body Systems with Deep Learning*, Science **365**, eaaw1147 (2019).
6. Bronstein et al., *Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges*, arXiv:2104.13478.
7. Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, NeurIPS 2017, arXiv:1706.03762.

7.2 建议项目方向

编号	方向	验证重点
1	**NQS 表示与变分优化**	ED、可解极限、MCMC/直接采样诊断、关联函数和对称性。
2	**机器学习相识别**	简单序参量基线、数据泄漏、有限尺寸与分布外测试。
3	**通用原子势或机器学习势**	E(3) 等变、能量–力一致性、MD 稳定性和分布外测试。
4	**PINN 或神经算子**	传统数值基准、边界条件、守恒律和网格收敛。
5	**生成模型与物理采样**	可观测量、关联函数、重加权、模式覆盖和独立模拟。
6	**实验数据分析**	噪声模型、仪器响应、标定、盲测和误差传播。
7	**材料生成或科学基础模型**	约束、训练集记忆、稳定性、可合成性和独立验证。
8	**AI 辅助论文复现或推导审计**	原文核查、任务规范、测试、基准和错误分类。

8 授课教师的每学期核查清单

开课前核查

1. 更新课程资源页上的工具能力类别、访问方式、隐私条款、许可证和学校政策链接。
2. 确认 Lecture 2.5、第 7 课与第 8 课特邀教师的人选、授课时间、主题范围与材料提交节点。
3. 验证第 3 课 SSH 演示、Lecture 4.5 教师演示用最小 PyTorch 训练链和第 8 课小系统基准可稳定运行，并准备离线备用代码。
4. 核查第 4 课所用期刊、资助机构和学校的当期 AI 披露、署名、图像和审稿保密规则。
5. 核查专题软件、数据集、计算资源和许可证，确保学生有等价的低资源路径。
6. 根据当期 AI4Physics 前沿发展、学生背景和项目方向，更新第 9 课专题、代表性论文、独立基准与数据材料，并在课程资源页公布。
7. 准备 AI、代码和模型的失败案例；教学重点是定义问题、设计对照和构造证伪。

9 附录

9.1 附录 A：最小环境配置

推荐最小 Python 环境

```
conda create -n ai4phys python=3.11
conda activate ai4phys
pip install torch numpy scipy matplotlib scikit-learn jupyter
```

按课程任务再安装 JAX、量子多体或原子模拟相关软件。AI 工具的选择、账户与权限设置以当学期课程资源页说明为准；不得将密钥写入 Notebook、提示记录或公开仓库。

9.2 附录 B：AI 使用声明模板

AI 使用声明

工具、服务提供方、Agent 与后端模型（含版本/推理档位，如可得）：_____

访问日期、运行环境与关键设置（如温度、随机种子、权限或计算资源）：_____

AI 辅助环节：文献理解 / 公式解释 / 代码生成与调试 / 数据分析与绘图 / 写作与翻译 / 其他：_____

关键提示、对话或命令记录保存位置：_____

人工核查、修正的错误与本人核心贡献：

_____

_____

_____

签名：_____ **日期**：_____

9.3 附录 C：科研任务规范模板

物理问题与目标：{研究对象、可观测量和目标结论}
假设与边界条件：{近似、单位制、系统尺寸、边界和对称性}
输入与输出：{数据、参数、代码接口、图表和报告格式}
基线与验收标准：{解析解、ED、传统数值、实验或文献基准}
验证链：检查量纲、极限、对称性、守恒律、独立基准、收敛性和不确定度。
记录要求：保存运行命令、依赖、随机种子、关键提示、人工修改和失败案例。

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

课程教学大纲（第 7 版（特邀讲座桥接））

2026 年 10 月
